

La scomposizione dei polinomi in fattori

Monomi Lab: I mattoni fondamentali dell'Algebra

1 Introduzione Teorica e Logica della Scomposizione

Scomporre in fattori un polinomio (operazione nota anche come **fattorizzazione**) significa trasformare una somma algebrica di monomi in un **prodotto di polinomi di grado inferiore**. Questo argomento rappresenta un pilastro concettuale che ribalta la prospettiva operativa utilizzata fino a questo momento: se prima l'obiettivo era sviluppare i calcoli (tramite prodotti notevoli o moltiplicazioni), ora l'obiettivo è compiere il percorso inverso.

★ Lo sapevi?

La parola **algebra** viene dall'arabo *al-jabr*, che significa "riunire le parti spezzate". Fu introdotta da **Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi** nel IX secolo. La scomposizione in fattori è esattamente quell'operazione: *smontare* un'espressione per rivelarne la struttura nascosta.

Definizione Formale

Un polinomio $P(x)$ si dice **riducibile** su un dato campo numerico (es. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$) se esistono almeno due polinomi $A(x)$ e $B(x)$, entrambi di grado maggiore o uguale a 1, tali che:

$$P(x) = A(x) \cdot B(x)$$

Se un tale prodotto non esiste, il polinomio si definisce **irriducibile**.

Il parallelo con l'aritmetica degli interi

Per comprendere profondamente la natura della scomposizione, pensiamo al numero intero 30. Possiamo scriverlo come somma ($20 + 10$) o come prodotto di fattori primi ($2 \cdot 3 \cdot 5$). La scrittura sotto forma di prodotto rivela la struttura profonda del numero: ci dice immediatamente quali sono i suoi divisori.

Lo stesso concetto vale per i polinomi. Il polinomio $x^2 - 9$ espresso come somma non mostra esplicitamente i suoi divisori, ma se scritto come $(x - 3)(x + 3)$, rende evidente che esso è divisibile sia per $(x - 3)$ che per $(x + 3)$.

Perché si scompone? Le applicazioni fondamentali

- **Risoluzione di equazioni di grado superiore al primo:** Grazie alla *Legge di Annullamento del Prodotto*

$$A \cdot B = 0 \iff A = 0 \vee B = 0,$$

l'equazione complessa $x^2 - 5x + 6 = 0$ viene ridotta a due equazioni lineari semplicissime trasformandola in $(x - 2)(x - 3) = 0$.

- **Semplificazione di Frazioni Algebriche:** Esattamente come semplifichiamo $\frac{15}{20} = \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 5} = \frac{3}{4}$, possiamo semplificare

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \frac{\cancel{(x - 1)}(x + 1)}{\cancel{x - 1}} = x + 1$$

per $x \neq 1$. Senza la scomposizione, questa operazione sarebbe impossibile.

Osservazione sul Campo Numerico

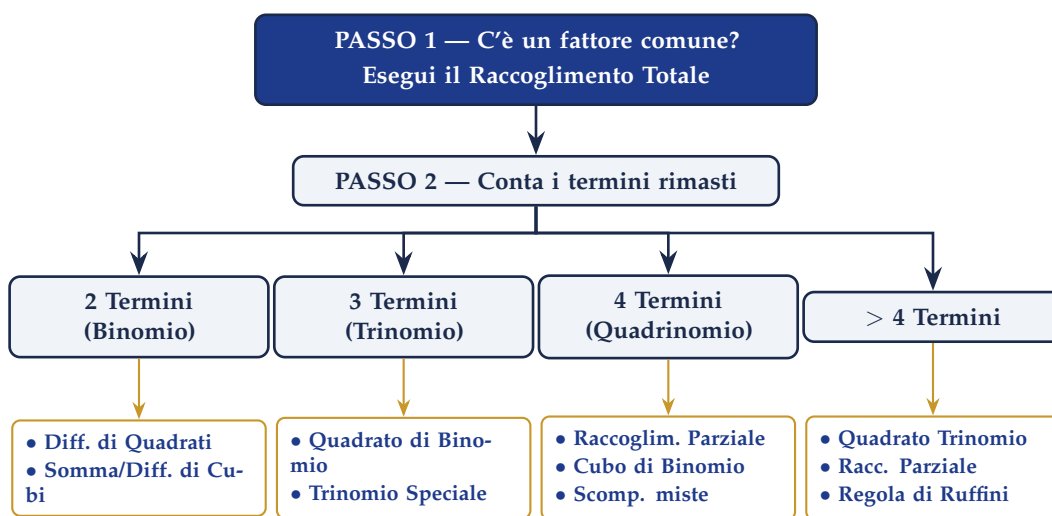
L'irriducibilità dipende strettamente dall'insieme numerico in cui operiamo. Ad esempio, il binomio $x^2 - 2$ è **irriducibile** nell'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, ma diventa **riducibile** nell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, dove può essere scomposto come $(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$. Salvo diversa indicazione, faremo sempre riferimento a polinomi a coefficienti interi o razionali, cercando scomposizioni con coefficienti in $\mathbb{Q}$.

2 Strategia Generale: Riconoscimento Visivo

L'errore più comune commesso dagli studenti è tentare di applicare a caso le formule memorizzate, senza analizzare preliminarmente la forma del polinomio. La scomposizione non è un esercizio di memoria meccanica, ma un esercizio di **riconoscimento visivo dei modelli geometrico-algebrici**.

Mappa Strategica Decisionale (Algoritmo di scelta)

Segui rigidamente questo percorso dall'alto verso il basso per identificare il metodo corretto:



3 Il Raccoglimento Totale (Massimo Fattore Comune)

Il raccoglimento totale è la traduzione algebrica della **proprietà distributiva della moltiplicazione rispetto alla somma** letta da destra verso sinistra: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$.

Rappresenta la priorità assoluta di ogni scomposizione.

Raccoglimento Totale

Se in un polinomio tutti i termini contengono come fattore uno stesso monomio, è possibile applicare il raccoglimento totale dividendo ciascun termine per il **Massimo Comune Divisore (M.C.D.)** di tutti i monomi componenti. Il polinomio finale sarà espresso come prodotto tra il M.C.D. e il polinomio quoziente.

Le tre varianti operative (Esempi e Guida di calcolo)

A. Raccoglimento Numerico (Solo Coefficienti)

Si individua l'M.C.D. tra le parti numeriche. Le lettere rimangono invariate.

$$6x^2 + 9x - 12 \Rightarrow \text{M.C.D.} = 3 \Rightarrow 3(2x^2 + 3x - 4)$$

B. Raccoglimento Letterale (Solo Lettere)

Si raccolgono le lettere comuni a tutti i termini, prendendole con il **minimo esponente**.

$$a^4b^3 - a^3b^2 + a^2b^5 \Rightarrow \text{M.C.D.} = a^2b^2 \Rightarrow a^2b^2(a^2b - a + b^3)$$

C. Raccoglimento Misto (Numeri e Lettere combinati)

Si applicano simultaneamente i due passaggi precedenti per estrarre il massimo termine comune.

$$12x^4y^2 - 18x^3y^3 + 6x^2y^4 \Rightarrow \text{M.C.D.} = 6x^2y^2 \Rightarrow 6x^2y^2(2x^2 - 3xy + y^2)$$

Attenzione alla Scomparsa dei Termini

Errore tipico: Scomporre $5x^3 + 5x^2$ scrivendo erroneamente $5x^2(x)$.

Spiegazione: Dividendo $5x^2$ per se stesso il risultato è 1, non zero! Se il polinomio iniziale ha N termini, anche il polinomio dentro la parentesi deve obbligatoriamente mantenere N termini.

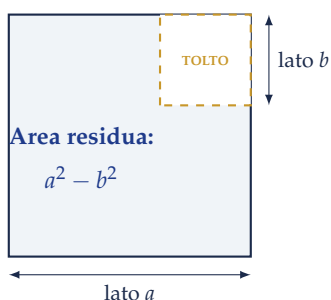
Scrittura Corretta: $5x^2(x + 1)$.

4 Scomposizioni in base al numero di termini

4.1 Polinomi con Due Termini (Binomi)

A) Differenza di Quadrati

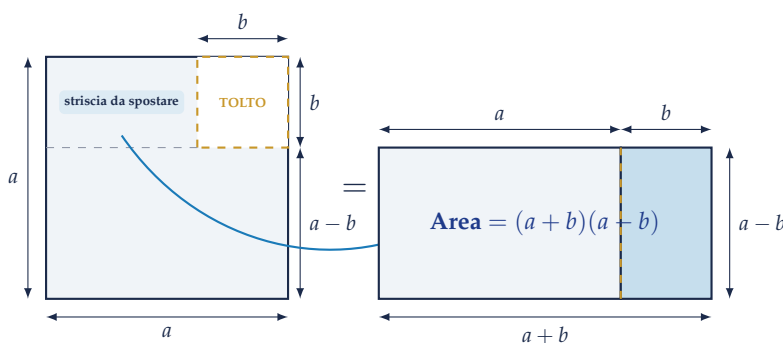
$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$



Interpretazione Grafico-Geometrica:

Se prendiamo un quadrato di area complessiva a^2 e vi asportiamo un quadrato di area b^2 , l'area della figura geometrica a "L" rimanente vale esattamente $a^2 - b^2$.

Tagliando e ricomponendo i rettangoli della "L" in modo lineare, si ottiene un unico grande rettangolo di base pari a $(a + b)$ e di altezza pari a $(a - b)$. L'area si calcola dunque con la formula base per altezza: $(a + b)(a - b)$.



Esempi Svolti Graduati

- **Base:** $x^2 - 16 \implies (x - 4)(x + 4)$
- **Intermedio:** $9a^4 - 25b^6 \implies (3a^2 - 5b^3)(3a^2 + 5b^3)$

B) Somma e Differenza di due Cubi

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Il secondo fattore viene definito **falso quadrato**: assomiglia a un quadrato di binomio, ma ha il prodotto semplice invece del doppio prodotto ed è invertito di segno. Si tratta di un trinomio sempre irriducibile in $\mathbb{R}$.

4.2 Polinomi con Tre Termini (Trinomi)

A) Quadrato di Binomio

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

Algoritmo di Controllo:

- Individua i due quadrati perfetti positivi (a^2 e b^2).
- Estrai le rispettive basi (a e b).
- Verifica se il terzo termine coincide esattamente con il loro doppio prodotto ($\pm 2ab$).

B) Trinomio Speciale Monico (Somma e Prodotto)

Forma classica con coefficiente del termine di secondo grado pari a 1: $x^2 + sx + p$.

$$x^2 + (x_1 + x_2)x + (x_1 \cdot x_2) = (x + x_1)(x + x_2)$$

C) Trinomio Speciale Non Monico (Somma e Prodotto)

Forma classica con coefficiente del termine di secondo grado diverso da 1: $ax^2 + sx + p$. Si cercano due numeri x_1 e x_2 tali che la loro somma sia s e il loro prodotto sia $a \cdot p$:

$$ax^2 + (x_1 + x_2)x + p = ax^2 + x_1x + x_2x + p$$

Si prosegue con un raccoglimento parziale!!!

Strategia Operativa

Le coppie di interi che generano un determinato prodotto p sono in **numero finito**, mentre quelle della somma sono infinite. Si parte sempre analizzando il prodotto.

Esempio: Scomporre $x^2 - 5x + 6 \implies p = +6, s = -5 \implies$

- Le possibili coppie con prodotto $+6$ sono $(+1, +6), (-1, -6), (+2, +3), (-2, -3)$.
- Fra queste coppie, quella che ha per somma -5 è $(-2, -3)$.
- I numeri sono quindi -2 e $-3 \implies x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.

5 Il Metodo Universale di Ruffini

Quando un polinomio di grado pari o superiore a 3 non è trattabile con raccoglimenti o prodotti notevoli, l'algoritmo di Ruffini costituisce lo strumento risolutivo generale.

Teorema del Resto e di Ruffini

Il resto della divisione di un polinomio $P(x)$ per il binomio $(x - c)$ è pari al valore numerico ottenuto sostituendo la costante nel polinomio, ossia $P(c)$. Di conseguenza, $P(x)$ è divisibile esattamente per $(x - c)$ se e solo se c è uno zero del polinomio: $P(c) = 0$.

Esempio Grafico di Griglia di Ruffini

Sia $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Poiché $P(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$, lo zero è $c = -1$. La scomposizione sfrutta lo schema geometrico classico a linee incrociate:

	1	-4	1	6
-1	1	-1	5	-6
	1	-5	6	0

Polinomio Quoziente: $x^2 - 5x + 6$

Il polinomio originario viene quindi ridotto a: $(x + 1)(x^2 - 5x + 6)$. Il trinomio risultante può essere ulteriormente scomposto come trinomio speciale monico, portando al risultato finale complessivo: $(x + 1)(x - 2)(x - 3)$.

Autoverifica Rapida — Rispondi prima di proseguire

- Q1. Qual è il **primo** passo di ogni scomposizione, prima ancora di guardare il numero di termini?
- Q2. Il polinomio $x^2 + 4$ è riducibile in $\mathbb{R}$? Perché?
- Q3. Come riconosci al volo che $x^2 - 10x + 25$ è un quadrato di binomio?
- Q4. In uno schema di Ruffini, cosa indica il numero scritto nell'ultima casella della riga dei risultati?
- Q5. Scrivi in una riga la scomposizione di $a^3 - 8$.

6 Set Completo di Esercizi Graduati con Soluzione

1. Livello Base: Scomponi $3x^3 - 12x$

Svolgimento:

- Raccoglimento totale del fattore comune massimo M.C.D.: $3x(x^2 - 4)$
- Identificazione del binomio residuo: $x^2 - 4$ rappresenta una differenza di quadrati perfetti.
- Scomposizione finale completa: $3x(x - 2)(x + 2)$

2. Livello Intermedio: Scomponi $x^2 - 7x + 12$

Svolgimento: Si tratta di un trinomio speciale monico. Ricerchiamo due numeri interi la cui somma sia $s = -7$ e il cui prodotto sia $p = +12$. I due numeri sono -3 e -4 . La scomposizione finale risulta: $(x - 3)(x - 4)$

7 Tavola Sinottica dei Prodotti Notevoli

Formula	Condizione di riconoscimento	Risultato
Differenza di Quadrati	Due quadrati perfetti separati da “-”	$(a - b)(a + b)$
Quadrato di Binomio	Tre termini, due quadrati perfetti pos. e terzo = $\pm 2ab$	$(a \pm b)^2$
Somma di Cubi	Somma, entrambi cubi	$(a + b)(a^2 - ab + b^2)$
Differenza di Cubi	Differenza, entrambi cubi	$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$
Trinomio Speciale Monico	$x^2 + sx + p$, coeff. 1	$(x + x_1)(x + x_2)$
Raccoglimento Parziale	4 termini raggruppabili 2+2	$(A + B)(C + D)$
Regola di Ruffini	Grado ≥ 3 , altri metodi falliti	$(x - c) \cdot Q(x)$

8 Mappa Strategica ed Algoritmo Operativo Finali

- 1 Isolamento Preventivo:** Calcola il Massimo Comune Divisore ed esegui sempre il Raccoglimento Totale come primissimo passo.
- 2 Analisi Morfologica:** Conta i termini per scegliere il prodotto notevole appropriato o il raccoglimento parziale.
- 3 Verifica di Ultima Istanza:** Se tutti i metodi diretti falliscono, cerca gli zeri razionali del polinomio e applica l’algoritmo della divisione di Ruffini.

“La matematica non è un elenco di regole da ricordare, ma un panorama di strutture da osservare.”